

ФАРМАКОЛОГИЯ УКЛАДКИ (И НЕ ТОЛЬКО!)

Ноотропы и нейропротекция

Тысяча препаратов, ни одного доказательства: пирацетам, церебролизин, мексидол, семакс, цитофлавин и фенибут глазами Кокрейна, FDA и АНА

Обзор доказательной базы препаратов, которые есть в российских протоколах и укладке скорой помощи, но отсутствуют в международных руководствах АНА/ASA, ESO и перечне ВОЗ.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 31 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Пирацетам, церебролизин, мексидол, семакс, цитофлавин, фенибут — препараты, которые есть в российских клинических рекомендациях, в укладке бригад СМП и в стационарной неврологии. Пациенты нередко говорят, что чувствуют от них пользу. Коллеги назначают их с уверенностью. Международные руководства AHA/ASA, ESO и ВОЗ их не включают. Кокрейновские обзоры не подтверждают клиническую пользу.

Слово бригаде: «Ну да, доказательная медицина, всё это понятно. Но вот прокапаешь бабке курсом мексидол — и она после инсульта встаёт и ходит. Ну вот и что тут скажешь, если я эффект своими глазами вижу?» — А.Г.

Между «пациенту стало лучше» и «препарат эффективен» — дистанция, которую должно пройти контролируемое исследование. Субъективное улучшение реально: человеку действительно лучше. Но его причины могут быть разными — плацебо-ответ, регрессия к среднему, естественное течение болезни, эффект внимания и заботы, сопутствующая терапия. Доказательная медицина не отрицает субъективную пользу — она спрашивает: остаётся ли эффект, если убрать эти факторы? Для этого нужно двойное слепое плацебо-контролируемое РКИ. Возможно ли, что реальный эффект есть, но база просто не собрана? Да, возможно — и это тоже рассмотрено ниже для каждого препарата.

Каждый препарат разобран по одной схеме: что это за молекула, какова доказательная база, что говорят Кокрейновские обзоры и каков регуляторный статус в мире.

Кладбище нейропротекции?

Почему идея казалась очевидной

Нейропротекция — это не чья-то выдумка, а логичная гипотеза. При ишемическом инсульте вокруг зоны инфаркта существует пенумбра — ткань, которая ещё жива, но гибнет в ближайшие часы от каскада эксайтотоксичности, оксидативного стресса и апоптоза. Если можно прервать каскад фармакологически — клетки выживут, и пациент восстановится лучше. Эта логика работала в пробирке и на животных моделях. Десятки лабораторий по всему миру — не только в СССР/России, но и в США, Европе, Японии — десятилетиями искали молекулу, которая защитит пенумбру.

Масштаб поиска

В 2006 году O'Collins и соавторы (*Annals of Neurology*) провели систематический поиск и нашли **1 026 потенциальных нейропротективных агентов**, протестированных экспериментально при остром инсульте. Из них **114 дошли до клинических испытаний на людях**. Ни один не стал стандартом терапии.

К 2016 году Ginsberg (*Stroke*, AHA/ASA) обновил картину: «Более 1 000 доклинических исследований идентифицировали нейропротективные соединения, более 100 из них дошли до клинических испытаний. Ни одно не продемонстрировало эффективность у человека». Редакционная статья *Immunology & Cell Biology* назвала нейропротекцию «терапевтическим кладбищем».

NXY-059 и испытания SAINT

Самый показательный пример — западный. NXY-059 (Cervive, AstraZeneca) — ловушка свободных радикалов — был идеальным кандидатом: соответствовал критериям STAIR, прошёл доклиническую валидацию, показал положительный результат в фазе III (SAINT I).

STAIR (Stroke Therapy Academic Industry Roundtable) — набор рекомендаций, разработанных в 1999 году, чтобы повысить качество доклинических исследований

нейропротекторов и снизить число ложноположительных переходов в клинику. Требования: воспроизведение эффекта в нескольких лабораториях, адекватное терапевтическое окно, исследование на нескольких видах животных, оценка дозозависимости, функциональные (а не только гистологические) конечные точки. NXY-059 был первым препаратом, прошедшим все эти требования, — и всё равно провалился в человеке.

SAINT II (Shuaib et al., *NEJM* 2007): 3 196 пациентов, двойное слепое, плацебо-контролируемое. Результат: **никакого различия** по модифицированной шкале Рэнкина на 90-й день (OR 0,94; 95 % ДИ 0,83–1,06; $p = 0,33$). AstraZeneca закрыла программу. Это не российская история — это глобальная: даже при идеальном дизайне и миллиардных вложениях молекула не работает в человеке так, как в модели.

Почему препараты всё же существуют и назначаются

Если более тысячи молекул провалились, почему нейропротективные препараты до сих пор производятся, регистрируются и включаются в клинические рекомендации? Причин несколько, и ни одна из них не сводится к заговору или невежеству:

- **Историческая изоляция.** Советская и российская нейрофармакологическая школа развивалась параллельно западной и имела собственные методологические традиции. Многие препараты были зарегистрированы до внедрения стандартов GCP (Good Clinical Practice — международные требования к проведению клинических испытаний, принятые ICH в 1996 году) и до того, как двойное слепое плацебо-контролируемое РКИ стало обязательным требованием.
- **Инерция регуляторной системы.** Отозвать регистрацию препарата, который уже в обращении, методологически и юридически сложнее, чем не допустить новый. Для дерегистрации нужны доказательства вреда, а не просто отсутствие доказательств пользы.
- **Клинический опыт врачей.** Субъективный опыт реален: врач видит пациентов, которым «стало лучше» на фоне назначения. Как обсуждалось во введении, это может быть плацебо, регрессия к среднему или естественное течение — но для врача, который наблюдает конкретного пациента, а не группу с контролем, улучшение выглядит убедительно.
- **Спрос пациентов.** Пациенты и родственники хотят «что-то, что восстановит мозг». Препарат, даже с недоказанной эффективностью, воспринимается лучше, чем отсутствие лечения. Отказ назначать воспринимается как бездействие.
- **Экономический фактор.** Производители, которые вложились в разработку, регистрацию и производство, заинтересованы в сохранении рынка.

Позиция АНА/ASA

Руководство АНА/ASA по раннему ведению острого ишемического инсульта (2019, обновлено 2026): «Ни один нейропротективный агент не рекомендован для рутинной терапии ОИИ. Все являются экспериментальными и должны применяться только в рамках клинических испытаний» (класс III, уровень доказательности A).

Российские клинические рекомендации занимают другую позицию — ряд нейропротективных препаратов допускается. Этот разрыв и разбирается ниже.

Пирацетам

Что это

Циклическое производное ГАМК, синтезировано в 1964 году Corneliu Giurgea (румынский нейрофармаколог, работавший в бельгийской UCB Pharma). Торговое наименование Ноотропил. Именно для описания эффектов пирацетама Giurgea в 1972 году ввёл термин «ноотроп» — вещество, улучшающее когнитивные функции без седации и стимуляции. Молекула дала название целому классу и остаётся его самым изученным представителем.

В Советском Союзе пирацетам стал культовым. Производился он в Западной Европе, но в страны Восточного блока попадал в том числе через Венгрию (Richter Gedeon).

Слово бригаде: «О, пирацетам, а как же без него! В Союзе все пытались достать его, особенно через наших военных лётчиков, которые летали туда, в Южную группу войск. У меня дед работал на таможне военного аэродрома, и вот у меня это название постоянно было на слуху.» — Ю.Н.

Кокрейновские обзоры

Пирацетам при деменции и когнитивных нарушениях (CD001011)

Flicker & Grimley Evans, обновлён 2011. 24 исследования, **11 959 участников**.

Большинство — старые, перекрёстные, низкого качества. UCB Pharma отказалась предоставить данные нескольких неопубликованных исследований.

Единственный показатель, который удалось объединить в мета-анализ, — Global Impression of Change (субъективное общее впечатление). Но объективные когнитивные тесты, показатели зависимости и депрессии — без эффекта.

Заключение: «**Опубликованные данные не поддерживают применение пирацетама в лечении пациентов с деменцией или когнитивными нарушениями**».

Пирацетам при остром ишемическом инсульте (CD000419)

Обновлён 2011. 3 РКИ, **1 002 пациента**. 93 % данных — из одного исследования (PASS 1997).

Результат: незначимое **повышение смертности на 31 %** в группе пирацетама (95 % ДИ: от 81 % повышения до 5 % снижения). Никакого различия по функциональному исходу.

Заключение: «**Имеющиеся данные не поддерживают рутинное применение пирацетама при остром ишемическом инсульте**».

Пирацетам при постинсультной афазии (CD000424)

10 исследований, 6 препаратов. Пирацетам — единственный с намёком на пользу, но доказательства **слабые** и с вопросами безопасности. «Необходимы дальнейшие исследования, прежде чем его можно будет рекомендовать для рутинного применения».

Ключевое отрицательное РКИ: PASS

De Deyn et al., *Stroke* 1997. 927 пациентов, двойное слепое, плацебо-контролируемое. 12 г в/в болюсно, затем 12 г/сут 4 недели, затем 4,8 г/сут 8 недель.

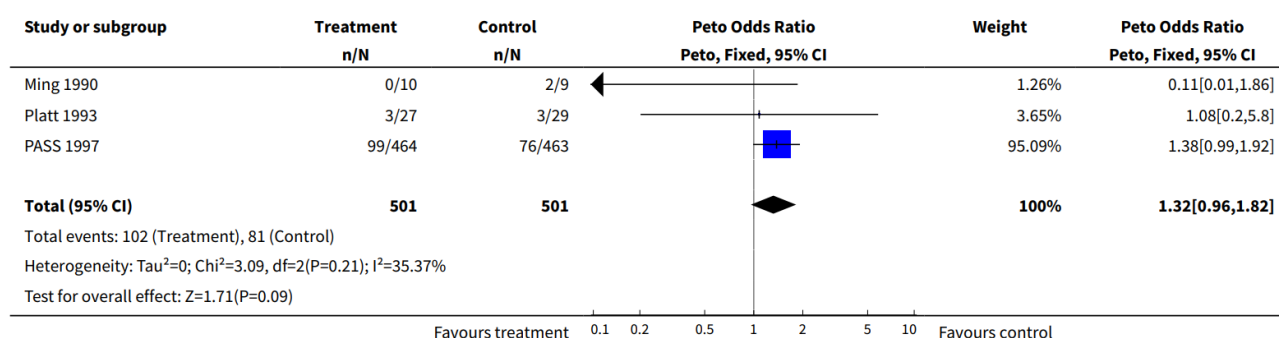
- Шкала Orgogozo на 4-й неделе: пирацетам **57,7** против плацебо **57,6**.
- Индекс Бартела на 12-й неделе: пирацетам **55,8** против плацебо **53,1**.

- Смертность на 12-й неделе: пирацетам **23,9 %** против плацебо **19,2 %** (RR 1,24; 95 % ДИ 0,97–1,59; $p = 0,15$).

Авторы объяснили тренд к повышению смертности дисбалансом при рандомизации: в группу пирацетама попали более тяжёлые пациенты. После коррекции на тяжесть инсульта тренд исчезает. Однако Кокрейновские рецензенты оговариваются: различие в тяжести между группами само по себе статистически незначимо ($p = 0,2$), поэтому объяснение не бесспорно. Планировалось исследование PASS II с ранним введением — но UCB Pharma отказалась предоставить промежуточные результаты для Кокрейновского обзора, и данные так и не были опубликованы.

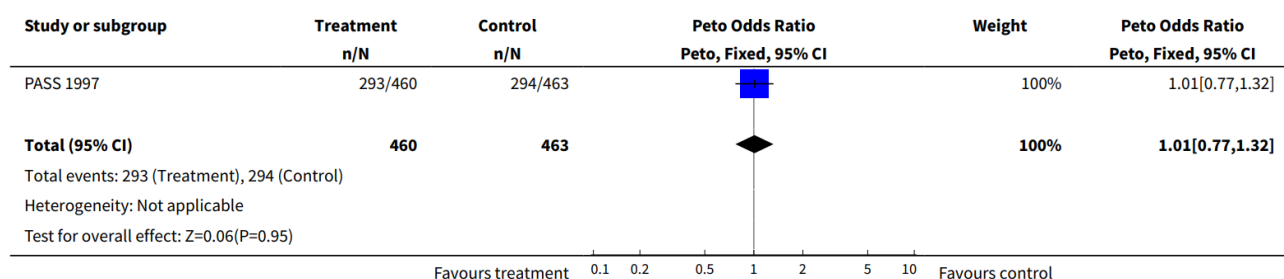
Положительные «тренды» — только post hoc, в подгруппе раннего лечения (менее 7 часов).

Analysis 1.1. Comparison 1 Piracetam versus control, Outcome 1 Death at approximately 1 month.



Forest plot: смертность на ~1 месяц. Пирацетам vs контроль. Незначимое повышение на 31 % (OR 1,31; 95 % ДИ 0,95–1,81). 93 % данных — PASS. Источник: Cochrane CD000419, 2012.

Analysis 3.1. Comparison 3 Death or dependence at 12 weeks, Outcome 1 Death or dependence at 12 weeks.



Forest plot: смерть или зависимость на 12 недель. Пирацетам vs контроль. Нет различий (OR 1,03; близко к единице). Источник: Cochrane CD000419, 2012.

Регуляторный статус	
Регулятор	Статус
FDA (США)	Не одобрен. Не является разрешённой биодобавкой. FDA (2004) определило, что пирацетам исключён из определения диетической добавки. Компании, продающие его как добавку, получают предупреждения
ЕМА (Европа)	Нет централизованного разрешения. Национальные регистрации (Великобритания, Германия, Италия, Польша) — только для кортикального миоклонуса . Основание: работы С. D. Marsden и J. Obeso (1988–1993). Двойной слепой crossover: 21 пациент с тяжёлым кортикальным миоклонусом получал поочерёдно 14 дней пирацетама (до 24 г/сут) и 14 дней плацебо. При переходе на плацебо у 10 из 21 миоклонус вернулся настолько тяжело, что их пришлось досрочно вернуть на препарат; из фазы пирацетама не потребовалось спасать никого. Механизм здесь другой: не «улучшение когниции», а подавление кортикальной гипервозбудимости. UK MHRA зарегистрировало пирацетам в 1992 году, NICE включило в гайдлайн по эпилепсии (CG137). Это единственное показание пирацетама, подтверждённое в контролируемых испытаниях
Россия	Зарегистрирован. Входит в перечень ЖНВЛП. Показания: «симптоматическое лечение интеллектуально-мнестических нарушений при недоказанной деменции», кортикальный миоклонус
Перечень ВОЗ	Не включён

Церебролизин

Что это

Пептидный препарат из мозга свиней (гидролизат белков мозга). Производитель — EVER Neuro Pharma (Австрия, ранее Ebewe Pharma).

Идея возникла в послевоенной Вене. Австрийский психиатр и невролог Gerhart Harrer (1917–2011) начал использовать гидролизат свиного мозга в клинической практике около 1951 года. Логика была донаучной, но по-своему последовательной: мозг повреждён — значит, нужно дать ему строительный материал из мозговой ткани. Harrer полагал, что внутривенное введение аминокислот и пептидов, полученных из ткани-мишени, обеспечит нейротрофическую поддержку. Свиньи оказались удачным выбором — их мозг доступен, а позже выяснилось, что они устойчивы к прионным заболеваниям. Современная технология: мозговую ткань измельчают и обрабатывают ферментативным гидролизом, затем ультрафильтрацией выделяют фракцию пептидов ниже 10 кДа — мелкие фрагменты, которые теоретически проникают через

гематознцефалический барьер. В составе обнаружены фрагменты BDNF, GDNF, NGF и CNTF — нейротрофических факторов. Однако «содержит фрагменты нейротрофинов» и «работает как нейротрофин» — не одно и то же: для клинического эффекта нужны контролируемые испытания.

Кокрейновские обзоры

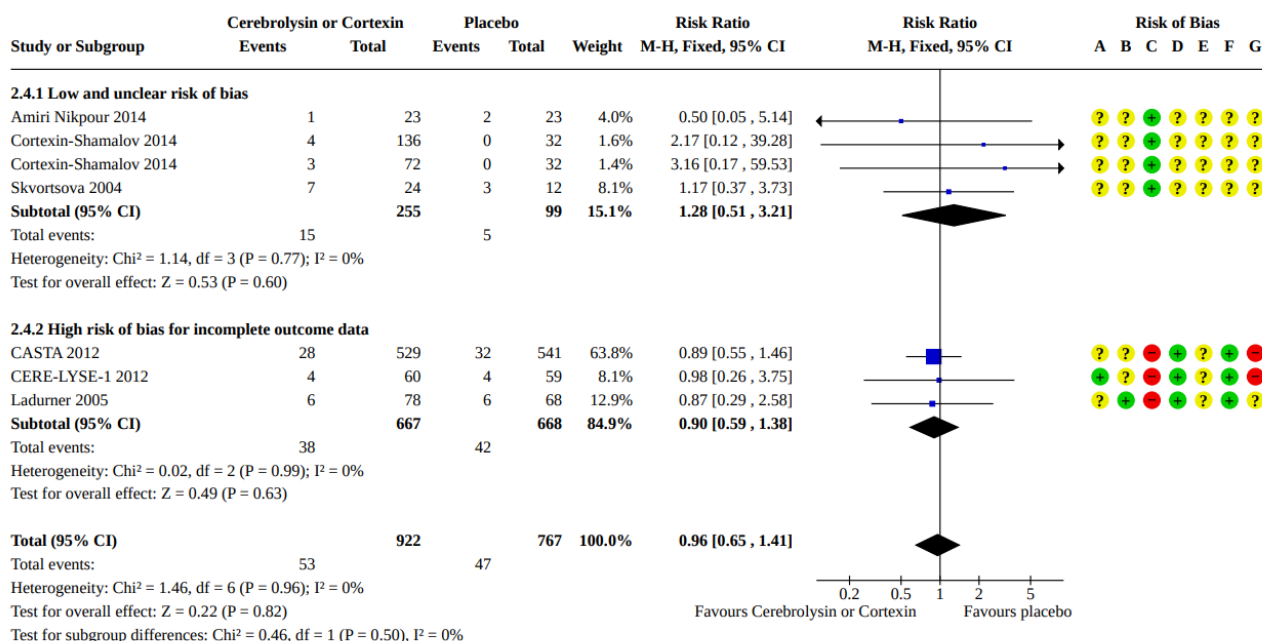
Церебролизин при остром ишемическом инсульте (CD007026, обновлён 2023)

Ziganshina et al. 7 РКИ, **1 773 участника**.

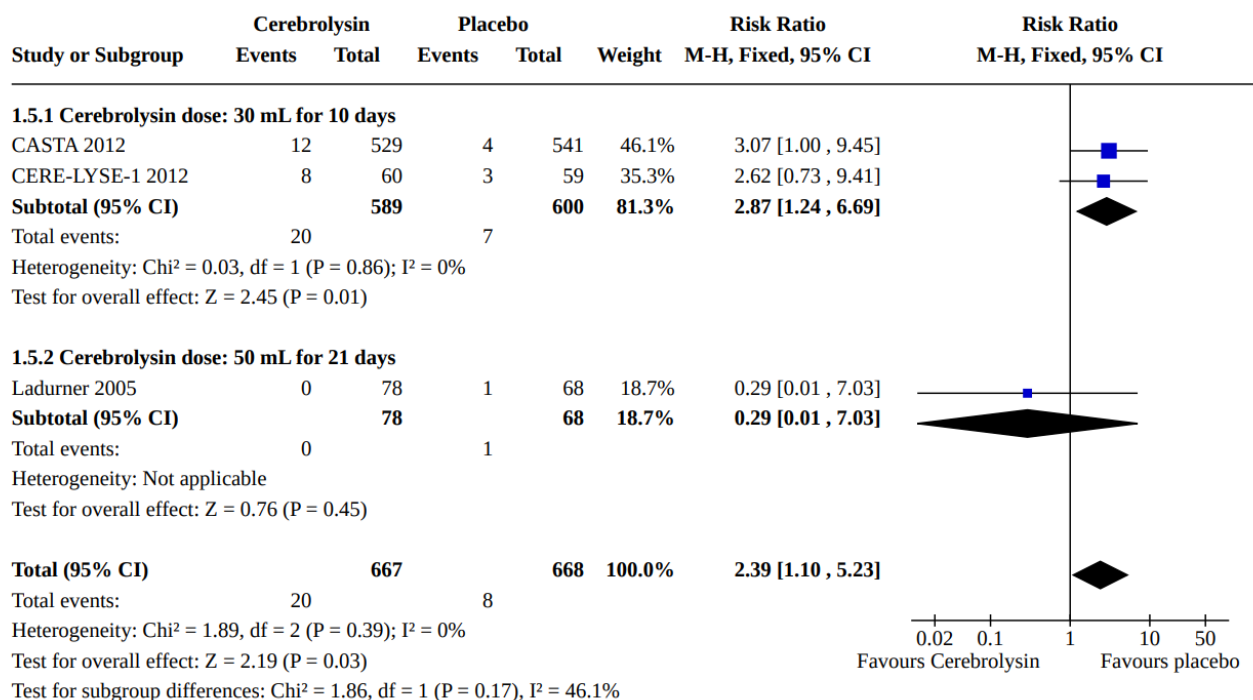
- **Смертность:** вероятно, практически не отличается от плацебо (RR 0,96; 95 % ДИ 0,65–1,41; 6 РКИ, 1 689 пациентов; **умеренная достоверность**).
- **Нефатальные серьёзные нежелательные явления:** повышены в 2,4 раза (RR 2,39; 95 % ДИ 1,10–5,23; 3 РКИ, 1 335 пациентов). При дозе 30 мл × 10 дней — RR 2,87 (95 % ДИ 1,24–6,69). Что это были за события: в исследовании CERE-LYSE-1 (единственном, где природа НЯ описана) в группе церебролизина зафиксированы острый коронарный синдром, фибрилляция предсердий, сердечная недостаточность, язва желудка, пневмония (3 случая), аспирационная пневмония (2), плевральный выпот, церебральная гематома, ТЭЛА. Какие из этих событий связаны с препаратом, а какие — с самим инсультом и его осложнениями, установить невозможно: крупнейшее исследование CASTA не описывает природу серьёзных НЯ вовсе.
- Общее число людей с **любыми** НЯ — без различий (RR 1,03; 95 % ДИ 0,92–1,14).
- Три многоцентровых исследования спонсированы производителем (предоставление препарата, рандомизационных кодов, грантов, статистиков).

Закключение: нет доказанной пользы при остром инсульте. Есть статистически значимое увеличение нефатальных серьёзных НЯ, но их природа и связь с препаратом не установлены.

Analysis 2.4. Comparison 2: Sensitivity analyses: Cerebrolysin or Cortexin versus placebo, Outcome 4: All-cause death. Sensitivity 4. Risk of bias



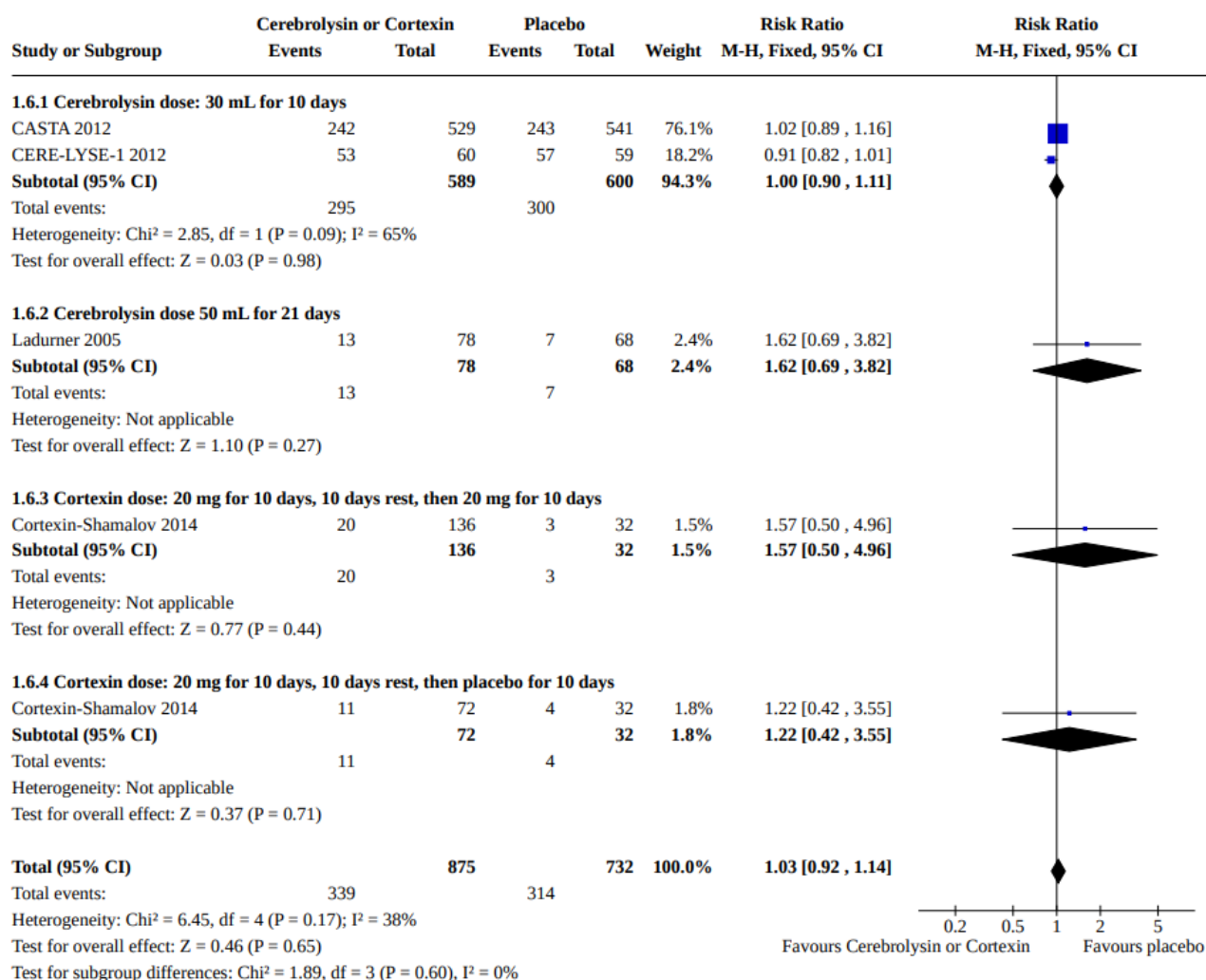
Analysis 1.5. Comparison 1: Cerebrolysin or Cortexin versus placebo, Outcome 5: Total number of people with non-fatal SAEs



	Allocation concealment	Sequence generation	Incomplete outcome data: All outcomes	Blinding of outcome assessors: All outcomes	Selective outcome reporting	Blinding of participants and personnel: All outcomes	Other sources of bias
Amiri Nikpour 2014	?	?	+	?	?	?	?
CASTA 2012	?	?	-	+	?	+	-
CERE-LYSE-1 2012	+	?	-	+	?	+	-
Cortexin-Shamalov 2014	?	?	+	?	?	?	?
Ladurner 2005	?	+	-	+	?	+	?
Skvortsova 2004	?	?	+	?	?	?	?
Xue 2016	?	?	-	?	?	?	?

Risk of bias summary: оценка риска предвзятости для каждого включённого исследования. Зелёный — низкий риск, жёлтый — неясный, красный — высокий. Источник: Ziganshina et al., Cochrane CD007026, 2023.

Analysis 1.6. Comparison 1: Cerebrolysin or Cortexin versus placebo, Outcome 6: Total number of people with adverse events



Forest plot: общее число людей с любыми нежелательными явлениями. Церебролизин vs плацебо. Без различий (RR 1,03). Источник: Ziganshina et al., Cochrane CD007026, 2023.

Церебролизин при сосудистой деменции (CD008900, обновлён 2019)

6 РКИ, **597 участников** (Xiao 1999 и Xiao 2000 — Китай; Vereshchagin 1991 — Россия; Guekht 2011 — Россия; Muresanu 2008 — Румыния; шестое — Китай, детали минимальны). Курсы церебролизина улучшали когнитивные шкалы и общую функцию. Качество доказательств по GRADE — «очень низкое».

Почему «очень низкое», если все 6 — РКИ? GRADE начинает с «высокого» для любого РКИ, но понижает за каждую проблему:

- **Риск предвзятости:** в большинстве исследований не описано, как проводилась рандомизация и скрывалось ли распределение по группам (allocation concealment). Ослепление оценщиков — неясно.
- **Гетерогенность:** дозы, длительность курсов и конечные точки различались в каждом исследовании — объединять их в мета-анализ статистически натянуто.
- **Малые выборки:** 597 человек на 6 исследований, в среднем ~100 на каждое.
- **Спонсорство:** где финансирование известно — производитель (EVER Neuro Pharma).

Два понижения GRADE — «низкое» качество, три — «очень низкое». Здесь понизили за risk of bias, гетерогенность и imprecision.

При этом крупнейшее из шести — Guekht 2011 (242 пациента, двойное слепое, плацебо-контролируемое, Россия) — показало статистически значимое улучшение по ADAS-cog+

и CIBIC+. Это реальные данные, но одного исследования недостаточно, чтобы поднять GRADE.

Заключение Кокрейна: «Если польза церебролизина и существует, эффекты могут быть слишком малы, чтобы быть клинически значимыми. Необходимы крупные методологически строгие исследования».

Ключевые отрицательные РКИ

CASTA (Cerebrolysin in Acute Stroke in Asia)

~1 070 пациентов, 52 центра (Китай, Гонконг, Южная Корея, Мьянма). 30 мл в/в 10 дней, начало в пределах 12 часов. Спонсор — EVER Neuro Pharma.

Результат: первичная конечная точка не достигнута. «Группового различия не обнаружено.»

CARS (Cerebrolysin and Recovery After Stroke)

208 пациентов, фаза II, двойное слепое. **Положительный** результат по моторному восстановлению (Action Research Arm Test). Однако авторы сами называют исследование «**предварительным**» и рекомендуют подтверждение в крупном испытании.

Регуляторный статус

Регулятор	Статус
FDA (США)	Не одобрен. Нет NDA/BLA. FDA выпустило предупреждение компаундирующей аптеке за использование церебролизина (2020)
ЕМА (Европа)	Нет центрального разрешения. Национальная регистрация в Австрии
Россия	Зарегистрирован. Включён в клинические рекомендации Минздрава по ишемическому инсульту (30 мл в/в 10 дней)
Перечень ВОЗ	Не включён
Зарегистрирован	~44–50 стран, в основном Восточная Европа, СНГ, Азия, Латинская Америка

Конфликт интересов

Кокрейновский обзор 2023 года явно указывает, что три из семи включённых многоцентровых РКИ **спонсированы производителем**. Расследование For Better Science (2024) документирует вопросы к качеству публикаций, связанных с бывшим генеральным директором EVER Pharma. Анализ LessWrong показывает, что опубликованная частота положительных результатов статистически маловероятна без publication bias.

Мексидол

Что это

Этилметилгидроксипиридина сукцинат. Торговые названия: Мексидол, Мексикор, Мексиприм, Нейрокс. Производитель оригинального препарата — ООО «НПК ФАРМАСОФТ» (Россия). Структурно похож на пиридоксин (витамин В₆). Заявленный механизм: антиоксидант (ингибирование перекисного окисления липидов) и антигипоксанта (активация сукцинатдегидрогеназы в дыхательной цепи митохондрий).

История

В 1956 году Николай Семёнов (совместно с Сирилом Хиншелвудом) получил Нобелевскую премию по химии за изучение механизма цепных реакций, включая образование свободных радикалов. Это исследование стало теоретической основой для всего направления антиоксидантной фармакологии в СССР.

В начале 1980-х годов в НИИ фармакологии РАМН фармакологи **Л. Д. Смирнов** и **В. И. Кузьмин** под руководством академика **А. В. Вальдмана** синтезировали 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина сукцинат. Провели доклинические исследования — токсикологию, фармакокинетику, фармакодинамику. Зарегистрировали препарат в Минздраве СССР. Первые клинические испытания и внедрение в практику — там же.

31 декабря 1996 года — приказ Минздрава РФ №432 «О разрешении медицинского применения». Мексидол стал первым зарегистрированным препаратом этилметилгидроксипиридина сукцината. В 2003 году группе разработчиков (руководитель — К. М. Дюмаев; Верещагин, Воронина, Суслина, Федин, Шмырёв и др.) присуждена Премия Правительства РФ в области науки и техники «за создание и внедрение антиоксидантных препаратов для лечения и профилактики cerebrovasкулярных заболеваний».

Мексидол — один из самых назначаемых нейропротекторов в российской неврологии и скорой помощи. Он в укладке СМП и в клинических рекомендациях Минздрава.

Почему нет Кокрейновских обзоров и западных исследований

Молекула не зарегистрирована ни в одной стране за пределами России и стран ЕАЭС. У неё нет кода АТХ (АТС) ВОЗ, нет записи в Европейской фармакопее или USP. Ни одно независимое от производителя исследование механизма действия не опубликовано в индексируемых международных журналах.

Причин несколько:

- **Патентная и коммерческая логика.** Для регистрации в FDA или EMA нужны клинические испытания фазы I–III по стандартам ICH/GCP в международных центрах. Это сотни миллионов долларов. Производитель (ФАРМАСОФТ) — российская компания среднего размера. Внутренний рынок покрывает расходы; международный — потребовал бы инвестиций, несопоставимых с масштабом компании.
- **Языковой барьер.** Основные исследования опубликованы на русском языке. Журнал неврологии и психиатрии им. Корсакова (основан в 1901 году) индексируется в PubMed/MEDLINE, Scopus и Web of Science — но статьи преимущественно на русском, и международные систематические обзоры их, как правило, не включают.
- **Методологический барьер.** Российская критическая рецензия (Ehrlich, Rational Pharmacotherapy in Cardiology) заключила: «Большинство клинических исследований мексидола — малые, нерандомизированные, с “мягкими” конечными точками. Результаты во многих работах представлены без адекватных статистических сравнений. Корреляция между применением мексидола и снижением смертности после инсульта не показана ни в одном исследовании».
- **Кокрейн не может написать обзор без данных.** Для Кокрейновского обзора нужны РКИ, зарегистрированные в международных реестрах (ClinicalTrials.gov, ISRCTN), с доступными данными. Таких исследований по мексидолу практически нет.

Доказательная база

Самое сильное на сегодня исследование — **MIR** (NCT06437626): 304 пациента, многоцентровое, двойное слепое, плацебо-контролируемое, острый ишемический инсульт.

Показатель	Мексидол	Плацебо	p	Примечание
Изменение mRS (медиана от исходного)	улучшение значимо больше	—	0,003	первичная точка
NIHSS	значимое улучшение	—	<0,001	вторичная точка
Rivermead Mobility Index	лучшая подвижность	—	0,014	вторичная точка
MoCA	тенденция к уменьшению когнитивного дефицита	—	—	не значимо

Но:

- Спонсор — ФАРМАСОФТ (производитель).
- Опубликовано в Журнале неврологии и психиатрии им. Корсакова (индексируется в PubMed/MEDLINE и Scopus, но основная аудитория — российская).
- Мета-анализ Вознюк 2023 (11 исследований, 1 976 пациентов): 2 РКИ + 9 нерандомизированных когортных. Значимое снижение NIHSS и mRS. Но: значительная статистическая гетерогенность, и сами авторы признают, что доказательства «на данный момент» не окончательны.
- Ни одного независимого от производителя РКИ за пределами России.

Это не означает, что мексидол не работает. Это означает, что мы не можем это утверждать по международным стандартам доказательной медицины.

Регуляторный статус

Регулятор	Статус
FDA (США)	Не одобрен. Заявка не подавалась
ЕМА (Европа)	Не одобрен. Нет регистрации ни в одной стране ЕС
WHO	Нет кода АТХ. Не включён в перечень основных лекарственных средств
Россия	Зарегистрирован. Включён в клинические рекомендации, в укладку СМП
Международные гайдлайны	АНА/ASA, ESO — не упоминается

Семакс

Что это

Синтетический гептапептид, аналог фрагмента АКТГ(4-10). Назальный спрей. Структура: Met-Glu-His-Phe-Pro-Gly-Pro (MEHFPGP).

Идея и история создания

Адренотропный гормон (АКТГ) — гормон гипофиза, управляющий надпочечниками. Но ещё в 1970-х голландский нейрофизиолог David de Wied обнаружил, что короткие фрагменты АКТГ (в частности, аминокислоты 4-10) влияют на

обучение, внимание и мотивацию у животных — без гормонального эффекта на надпочечники. Это были первые данные о том, что пептидные фрагменты гормонов могут действовать на мозг напрямую.

Проблема: природный АКТГ(4–10) (Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly) живёт в организме минуты — протеазы крови и тканей разрушают его почти мгновенно. Использовать такой пептид как лекарство невозможно.

Задачу поставило **Министерство обороны СССР**: создать препарат для адаптации мозга в экстремальных ситуациях. Работы начались на **биологическом факультете МГУ** и в **Институте молекулярной генетики РАН**. Академик РАМН **Игорь Петрович Ашмарин** (заведующий кафедрой физиологии человека и животных биофака МГУ, 1986–2006) предложил идею: использовать регуляторные пептиды.

Под руководством академика РАН **Николая Фёдоровича Мясоедова** (ИМГ РАН) была синтезирована молекула Семакса. Ключевое решение: три аминокислоты С-конца природного АКТГ(4–10) заменены на трипептид Pro-Gly-Pro (PGP) — последовательность, устойчивую к протеолизу. Результат: нейротропные свойства АКТГ сохранились, а время жизни молекулы в организме увеличилось с минут до часов. В работе также участвовали **А. А. Каменский** (биофак МГУ) и другие сотрудники кафедры.

Слово бригаде: «Я Каменского, кстати, лично знала — он нам рассказывал про Семакс, что они его после крыс на себе испытывали. Говорил: молекулу по типу регуляторного пептида, которая не распадается за минуты, мы создали, а как её воспримет мозг — время покажет, потому что мы космос или Марианскую впадину сейчас знаем лучше, чем свой мозг.» — *Ю.Н.*

Был предложен интраназальный путь введения — показано, что часть молекул достигает мозга неразрушенными. Клинические испытания проводились при участии **В. И. Скворцовой** (будущий министр здравоохранения РФ).

Семакс на скорой помощи

Семакс был включён в **стандарт скорой медицинской помощи при инсульте** (приказ Минздравсоцразвития №643 от 05.09.2006): МНН «метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин», частота назначения 1, доза 3 мг. Рядом — актовегин (1000 мг).

В **обновлённом стандарте 2012 года** (приказ Минздрава №1282н от 20.12.2012) Семакса и актовегина уже нет. Из «нейропротекторов» в стандарте остался только глицин. Стандарт 2016 года (приказ №466н) подтвердил исключение.

Причины не объяснены в тексте приказа — стандарты не содержат обоснований. Вероятная логика: при пересмотре стандартов в 2012 году Минздрав ориентировался на доказательную базу, а по Семаксу к тому моменту не было ни одного крупного РКИ.

Доказательная база

Все опубликованные клинические испытания — российские/СНГ. Международных многоцентровых РКИ не существует.

Самое крупное — Гусев и соавт., 2018: 110 пациентов, постинсультная когорта, не рандомизированное, не плацебо-контролируемое по современным стандартам FDA/EMA. Опубликовано в Журнале неврологии и психиатрии им. Корсакова.

Доклинические данные (повышение BDNF в базальном переднем мозге крыс) подтверждены независимой лабораторией (Dolotov et al., *Journal of Neurochemistry*, 2006). Механизм правдоподобен. Клинических доказательств эффективности у человека — нет.

Регуляторный статус

Регулятор	Статус
FDA (США)	Не одобрен. Не является ЛС. В июле 2026 консультативный комитет FDA проголосовал 8:5 за включение в список 503A (компаундирование) — это не одобрение
ЕМА (Европа)	Не одобрен. Нет национальных регистраций в ЕС
Россия	Зарегистрирован. Входит в перечень ЖНВЛП. Был в стандарте СМП при инсульте (2006–2012), исключён
Международные гайдлайны	Не упоминается ни в одном международном руководстве по инсульту или деменции

Цитофлавин

Что это

Комбинированный метаболический препарат: инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота. Производитель — ООО «НТФФ ПОЛИСАН» (Санкт-Петербург).

Идея состава

Цитофлавин — попытка «подстелить энергетическую соломку» под страдающие клетки. Логика: при ишемии митохондрии перестают синтезировать АТФ, развивается гипоксия, и клетки погибают. Если дать субстраты и коферменты цикла Кребса, можно обойти это повреждение.

Состав: - **Янтарная кислота** — субстрат сукцинатдегидрогеназы, точка входа в дыхательную цепь. - **Инозин (рибоксин)** — предшественник пуриновых нуклеотидов, субстрат для синтеза АТФ. - **Рибофлавин (B2)** — кофермент ФАД, необходимый для сукцинатдегидрогеназы. - **Никотинамид (PP)** — предшественник НАД, кофермент цикла Кребса.

Концепция «субстратной энергетической композиции» принадлежит фармакологическому направлению, развитому в Петербурге под руководством **И.А. Строкова** и сотрудников НТФФ «ПОЛИСАН». Идея: не один молекулярный актив, а комбинация метаболитов и коферментов, работающих в одной биохимической цепи.

Проблема: это элегантно для культуры клеток, но для инсульта мозг не страдает от дефицита янтарной кислоты — он страдает от недостатка кислорода. Без O₂ дыхательная цепь останавливается, и сколько ни подкладывай субстратов, последнее звено не работает.

Доказательная база

Из всех российских ноотропов/нейропротекторов у цитофлавина **наиболее сильная доказательная база** — единственного из перечисленных с публикациями в англоязычных рецензируемых журналах:

- **MITRA** (NCT04631484): 166 пациентов, ЧМТ средней степени, многоцентровое, рандомизированное, **одностороннее слепое**, плацебо-контролируемое, фаза III. Полное восстановление (GOS-E 8): **73 % против 30 %** (OR 6,53; 95 % ДИ 3,30–13,41).

Опубликовано в *Frontiers in Neurology* (2025). **Остановлено досрочно** по эффективности.

- **CYLINDER** (NCT04649203): 216 пациентов, диабетическая полинейропатия, двойное слепое, плацебо-контролируемое, фаза III. Опубликовано в *BMJ Open Diabetes Research & Care* (2022). Положительный результат.

Однако:

- MITRA — **одностороннее слепое** (не двойное), остановлено досрочно (завышает размер эффекта).
- Оба исследования — **спонсированы ПОЛИСАН**.
- Ни одно не реплицировано независимо.
- Ни одно не привело к включению в международные гайдлайны.
- Данные по инсульту — из российских журналов, без плацебо-контроля.

Регуляторный статус

Регулятор	Статус
FDA (США)	Не одобрен
ЕМА (Европа)	Не одобрен
Россия	Зарегистрирован (2022)
Индонезия	Одобен ВРОМ (2022) — единственная регистрация за пределами СНГ

Актовегин

Что это

Депротеинизированный гемодериват телячьей крови — смесь низкомолекулярных пептидов, аминокислот, нуклеозидов и электролитов (> 200 компонентов, все < 5 кДа). Конкретного действующего вещества нет, фармакокинетика не изучена. По сути — родственник церебролизина: тот — экстракт свиного мозга, этот — ультрафильтрат телячьей крови.

История

Создан в 1950-х компанией Hormon-Chemie (Мюнхен). С 1976 года выпускался как Актовегин (Nuscomed, затем Takeda). Родственный препарат Солкосерил производился в Швейцарии, но был снят с рынка в связи с теоретическим риском прионного заражения (BSE/губчатая энцефалопатия) — для биологического препарата из крови телят это принципиальный вопрос регуляторов.

Доказательная база

Систематический обзор 2022 года (PLOS ONE): из 220 записей отобрано 5 исследований (4 наблюдательных с контролем + 1 РКИ), всего 3 879 пациентов. Мета-анализ не проведён из-за гетерогенности. Вывод: **нет последовательных доказательств улучшения выживаемости, качества жизни, неврологических симптомов или инвалидизации**.

Единственное крупное РКИ — **ARTEMIDA** (Guekht et al., *Stroke* 2017): 503 пациента ≥60 лет с постинсультным когнитивным снижением. Актовегин 2 000 мг/сут в/в 20 дней → 1 200 мг/сут per os 6 месяцев vs плацебо. Первичная точка (ADAScog+) на 6 месяцев:

разница $-2,3$ балла в пользу актовегина ($p = 0,005$). Однако: клиническая значимость этой разницы неясна, рецидив ишемического инсульта чаще в группе актовегина (незначимо), исследование спонсировано Takeda. Cochrane Students' Journal критикует дизайн и отмечает отсутствие репликации.

Регуляторный статус

Регулятор	Статус
FDA (США)	Не одобрен, запрещён к ввозу
ЕМА (Европа)	Не зарегистрирован (нац. регистрации в Австрии; снят в Швейцарии)
Россия, СНГ	Зарегистрирован, входит в ЖНВЛП
АНА/ASA, AAN, WHO	Не упоминается ни в одном руководстве

Глицин

Что это

Глицин (аминоуксусная кислота) — простейшая аминокислота, заменимая, содержится в обычной пище (~ 2 г/сут в рационе). В ЦНС — тормозной нейромедиатор (в спинном мозге и стволе) и ко-агонист NMDA-рецепторов (в коре). Именно вторая роль — основание для «ноотропных» заявлений: NMDA-рецепторы участвуют в долговременной потенциации (LTP), а LTP — клеточная основа обучения и памяти.

Кроме дозы есть ещё одна проблема: **гематоэнцефалический барьер**. Глицин маленький и незаряженный, поэтому частично проходит пассивно, но основной путь — через транспортеры нейтральных аминокислот (системы А, ASC). При этом он конкурирует с другими малыми аминокислотами из еды. Бóльшая часть проглоченного глицина остаётся в периферии и быстро разрушается ферментом глицинооксидазой до воды и CO_2 .

Проблема дозы

Российский глицин — таблетки 100 мг сублингвально. Для реального влияния на NMDA-рецепторы мозга в исследованиях по шизофрении используются дозы **0,4-0,8 г/кг/сут** (30-60 г/сут для взрослого). Даже в единственном позитивном исследовании на здоровых (File et al., 1999, Bioglycin) эффект на эпизодическую память обнаружен при 1 г сублингвально — в 10 раз больше российской разовой дозы.

Фармакокинетика проста: глицин легко всасывается, но так же легко метаболизируется (глицинооксидаза $\rightarrow$ вода + CO_2). При пероральном приёме 100 мг бóльшая часть утилизируется ещё до того, как сколько-нибудь значимое количество достигнет синаптической щели.

Доказательная база

Кокрейновских обзоров по глицину как ноотропу нет. Есть обзоры по глицину при шизофрении (как ко-агонист NMDA), но это совершенно другие дозы и другие показания. По российским показаниям (стресс, когнитивное снижение, инсульт) доказательная база ограничена исследованиями, не соответствующими стандартам GCP.

В стандарте скорой помощи при инсульте (приказ Минздрава №1282н от 2012) глицин оставался в перечне, когда семакс и актовегин были исключены — но это отражает, скорее, его безвредность и дешевизну, чем доказанную эффективность.

Слово бригаде: «Ещё один известный физиолог, Дубынин Вячеслав Альбертович, читал нам как-то популярную лекцию про мозг, и вот он говорил, что глицин хорошо помогает от похмелья, но в размере как минимум одной упаковки.» — Ю.Н.

Это, кстати, не лишено смысла: 50 таблеток × 100 мг = 5 г — доза, при которой глицин начинает оказывать измеримое действие. Но тогда проще купить банку пищевого глицина (пищевая добавка E640) за долю стоимости.

Фенибут

Что это

Аминофенилмасляная кислота — производное ГАМК с фенильной группой. Агонист ГАМК-B-рецепторов (как баклофен) и модулятор α2-δ кальциевых каналов (как габапентин). Разработан в СССР (1960-е) в рамках программы фармакологического обеспечения космонавтов. Зарегистрирован как анксиолитик и ноотроп.

Фенибут не является ноотропом в классическом понимании — это транквилизатор с ГАМК-ергическим механизмом. Он включён в этот обзор потому, что в российской клинической практике его нередко относят к ноотропам и назначают с ожиданием когнитивного улучшения.

Доказательная база

Критический обзор WHO ECDD (44-я сессия): **«Рандомизированные контролируемые испытания фенибута по любому из его предполагаемых показаний отсутствуют».**

Систематический обзор 2020 года: 11 клинических исследований, 583 пациента — нежелательные явления у 5,66 % в терапевтических дозах (преимущественно сонливость). Ни одно из исследований не соответствует современным стандартам двойного слепого плацебо-контролируемого РКИ.

Зависимость и токсичность

Серии случаев описывают применение фенибута в дозах 1–100 г/сут (рекреационное использование): **тяжёлая интоксикация, делирий, психоз, судороги, госпитализация в ОРИТ.** Синдром отмены требует терапии бензодиазепинами или баклофеном, по аналогии с отменой ГАМК-ергических препаратов.

Регуляторный статус	
Страна / регулятор	Статус
Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Латвия	Зарегистрированный ЛС (анксиолитик)
FDA (США)	Не одобрен. FDA: «не является разрешённым диетическим ингредиентом»; использование в добавках и продуктах питания незаконно
Австралия	Schedule 9 — запрещённое вещество (только для исследований)
Германия	NpSG — разрешён только для промышленного и научного использования
Великобритания	Не лицензирован; MHRA изымает нелицензированные продукты; возможно подпадает под Psychoactive Substances Act 2016
WHO/ООН	Не под международным контролем; под наблюдением ECDD с 2017 года

Итоговая таблица

Препарат	Кокрейновский обзор	Лучшее РКИ	FDA	EMA	АНА/ASA
Пирацетам	3 обзора: деменция — нет эффекта; инсульт — нет эффекта, тренд к ↑ смертности; афазия — слабые данные	PASS (n=927): нет пользы, RR смерти 1,24	Не одобрен	Нац. регистрации (миоклонус)	Не упоминается
Церебролизин	2 обзора: инсульт — нет пользы, ↑ НЯ; деменция — очень низкая достоверность	CASTA (n≈1 070): провал первичной точки	Не одобрен	Нац. рег. в Австрии	Не упоминается
Мексидол	Нет	MIR (n=304), спонсор-производитель	Не одобрен	Не одобрен	Не упоминается
Семакс	Нет	110 пациентов, нерандомизированное	Не одобрен	Не одобрен	Не упоминается
Цитофлавин	Нет	MITRA (n=166, ЧМТ); CYLINDER (n=216, нейропатия)	Не одобрен	Не одобрен	Не упоминается
Актовегин	Нет	ARTEMIDA (n=503): −2,3 балла ADAScog+, спонсор Takeda	Не одобрен	Нац. рег. в Австрии; снят в Швейцарии	Не упоминается
Глицин	Нет	Нет РКИ по российским дозам (100 мг)	Пищевая добавка (E640)	Пищевая добавка	Не упоминается
Фенибут	Нет	Нет РКИ	Не одобрен	Не одобрен	Не упоминается

Закономерность

Восемь препаратов — восемь вариаций одной и той же истории:

1. Правдоподобный механизм в пробирке или на животной модели.
2. Небольшие исследования с положительным результатом, опубликованные в журналах с ограниченным рецензированием, спонсированные производителем.
3. Когда проводится крупное, методологически строгое испытание (PASS, CASTA, SAINT II) — результат отрицательный или нейтральный.
4. Ни одно из этих средств не зарегистрировано FDA или EMA по неврологическим показаниям.
5. Ни одно не включено в перечень основных лекарственных средств ВОЗ.

6. Ни одно не рекомендовано ни в одном международном руководстве по инсульту или деменции.

Это воспроизводимый результат: молекулы, эффективные в пробирке, не работают в человеке. Пенумбра слишком гетерогенна, окно слишком узко, барьер слишком непроницаем, а мозг — не клеточная культура.

Российские клинические рекомендации по инсульту (Минздрав, 2024) фокусируются на **реперфузии** (тромболизис rt-PA) и вторичной профилактике, но допускают ряд ноотропных препаратов — церебролизин, мексидол, цитофлавин — как часть нейропротективной терапии. Это включение расходится с данными Кокрейновских обзоров, которые не показали убедительной пользы; в случае церебролизина зафиксировано увеличение нефатальных серьезных нежелательных явлений.

Ни один ноотроп или нейропротектор не улучшает исход инсульта, деменции или когнитивных нарушений на уровне доказательности, достаточном для международного стандарта лечения.

Источники

- O'Collins VE et al. 1,026 experimental treatments in acute stroke. *Annals of Neurology* 2006; DOI: 10.1002/ana.20741.
- Ginsberg MD. The science of cerebral ischemia and the quest for neuroprotection. *Stroke* 2016; PMC4652647.
- Shuaib A et al. NXY-059 for the treatment of acute ischemic stroke (SAINT II). *NEJM* 2007; DOI: 10.1056/NEJMoa070240.
- AHA/ASA. Guidelines for the Early Management of Acute Ischemic Stroke. *Stroke* 2019, 2026; DOI: 10.1161/STR.0000000000000211, 10.1161/STR.0000000000000513.
- Flicker L, Grimley Evans G. Piracetam for dementia or cognitive impairment. *Cochrane Database Syst Rev* 2011; CD001011.
- Ricci S et al. Piracetam for acute ischaemic stroke. *Cochrane Database Syst Rev* 2011; CD000419.
- De Deyn PP et al. Treatment of acute ischemic stroke with piracetam (PASS). *Stroke* 1997; DOI: 10.1161/01.STR.28.12.2347.
- Ziganshina LE et al. Cerebrolysin for acute ischaemic stroke. *Cochrane Database Syst Rev* 2023; CD007026.
- Cui S et al. Cerebrolysin for vascular dementia. *Cochrane Database Syst Rev* 2019; CD008900.
- Heiss WD et al. Cerebrolysin in patients with acute ischemic stroke in Asia (CASTA). *Stroke* 2012.
- Muresanu DF et al. Cerebrolysin and Recovery After Stroke (CARS). *Stroke* 2016; DOI: 10.1161/STROKEAHA.115.009416.
- WHO Expert Committee on Drug Dependence. Critical review report: Phenibut (advance copy, 44th ECDD).
- ClinicalTrials.gov: NCT06437626 (MIR), NCT04631484 (MITRA), NCT04649203 (CYLINDER).

Выходные данные

Материал: «Ноотропы и нейропротекция». Версия 1.0 от 31 августа 2026.

Серия: «Крещение поворотом» — клинические разборы догоспитальной практики. Раздел «Фармакология укладки (и не только!)».

Лицензия: текст — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Копировать, печатать и раздавать коллегам можно свободно, включая печать для подстанции; продавать — нельзя; при переработке сохраняется та же лицензия и указывается источник.

Оговорка. Материал носит учебный характер. Он не является нормативным документом, не заменяет действующие протоколы, клинические рекомендации и распоряжения службы и не может использоваться как единственное основание для клинического решения. Ответственность за клинические решения несёт медицинский работник, а не автор материала.

Нашли ошибку? Ошибка в дозе, ссылке или выводе — не мелочь: материал используется в дискуссии. Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией, а изменение фиксируется в журнале изменений.